

Chapitre 2 : Continuité¹

ATTENTION : Chapitre non terminé. Certaines parties sont encore en cours de rédaction et peuvent contenir des erreurs ou des imprécisions.

Cadre de travail :

- $p, q \in \mathbb{N}^*$
- $\mathcal{U}$ est un ouvert de $\mathbb{R}^q$
- $\mathbb{R}^p$ et $\mathbb{R}^q$ sont des espaces vectoriels qui peuvent être normés, donc des espaces métriques. Ainsi, toutes les propriétés et des notions des espaces métriques s'appliquent.
- $\|\cdot\|$ désigne une norme quelconque sur $\mathbb{R}^q$ ou $\mathbb{R}^p$ (les normes sont équivalentes en dimension finie, donc le choix de la norme n'affecte pas les propriétés étudiées).

I Continuité

A Définition et propriétés

Définition : Soit $\mathcal{U}$ un ouvert de $\mathbb{R}^q$. Une fonction de plusieurs variables est définie par :

$$f : \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}^p, \quad x \mapsto f(x) = f(x_1, \dots, x_q)$$

Exemple : Deux exemples de fonctions de plusieurs variables sont :

1. $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, (x, y) \mapsto x^2 + y^2$.
2. $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2, (x, y, z) \mapsto (x + y, yz)$.

Rappel : Une suite (X_n) de composante $\begin{pmatrix} x_1^{(n)} \\ x_2^{(n)} \\ \vdots \\ x_p^{(n)} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^p$ tend vers $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_p \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^p$ si et seulement si chacune de ses composantes converge, c'est-à-dire :

$$\forall i \in \{1, \dots, p\}, \quad x_i^{(n)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} x_i$$

Définition : Soit $x_0 \in \mathcal{U}$ et soit $f : \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}^p$.

On dit que f est continue en x_0 si :

$$\forall \epsilon > 0, \exists \alpha > 0, \forall x \in \mathcal{U}, \quad \|x - x_0\| \leq \alpha \Rightarrow \|f(x) - f(x_0)\| < \epsilon$$

Proposition : Caractérisation de la continuité

Soit $f : \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}^p$ et $x_0 \in \mathcal{U}$. Notons $f(x_0) = (f_1(x_0), \dots, f_p(x_0))$. Alors :

$$f \text{ est continue en } x_0 \Leftrightarrow \forall i \in \{1, \dots, p\}, f_i \text{ est continue en } x_0$$

Preuve :

¹Ce chapitre peut être vu comme un sous-chapitre du Chapitre 4 : Topologie des espaces métriques et des espaces vectoriels normés du cours Analyse 3.

- $(\Rightarrow)$: Supposons que f est continue en x_0 . Soit $i \in \{1, \dots, p\}$. Pour tout $\epsilon > 0$, il existe $\alpha > 0$ tel que pour tout $x \in \mathcal{U}$, $\|x - x_0\| \leq \alpha$ implique $\|f(x) - f(x_0)\| < \epsilon$. En particulier, comme $|f_i(x) - f_i(x_0)| \leq \|f(x) - f(x_0)\|$, on a bien $|f_i(x) - f_i(x_0)| < \epsilon$, donc f_i est continue en x_0 .
- $(\Leftarrow)$: Supposons que pour tout $i \in \{1, \dots, p\}$, f_i est continue en x_0 . Soit $\epsilon > 0$. Pour chaque i , il existe $\alpha_i > 0$ tel que pour tout $x \in \mathcal{U}$, $\|x - x_0\| \leq \alpha_i$ implique $|f_i(x) - f_i(x_0)| < \frac{\epsilon}{\sqrt{p}}$. Posons $\alpha = \min_{1 \leq i \leq p} \alpha_i$. Alors, pour tout $x \in \mathcal{U}$, $\|x - x_0\| \leq \alpha$ implique que pour tout i , $|f_i(x) - f_i(x_0)| < \frac{\epsilon}{\sqrt{p}}$. Par conséquent :

$$\|f(x) - f(x_0)\| = \sqrt{\sum_{i=1}^p (f_i(x) - f_i(x_0))^2} < \sqrt{p \cdot \left(\frac{\epsilon}{\sqrt{p}}\right)^2} = \epsilon$$

Ainsi, f est continue en x_0 .

Remarque : Par équivalence des normes en dimension finie, la notion de continuité ne dépend pas de la norme choisie dans $\mathbb{R}^q$.

Attention Il ne faut pas confondre les applications coordonnées et applications partielles : la continuité de toutes les applications partielles d'une fonction ne suffit pas à assurer sa continuité globale.

Contre-Exemple : Soit $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$.

Les applications partielles $x \mapsto f(x, 0)$ et $y \mapsto f(0, y)$ sont nulles donc continues. Cependant, en approchant par la droite $y = x$:

$$f(x, x) = \frac{x^2}{x^2 + x^2} = \frac{1}{2} \xrightarrow{x \rightarrow 0} \frac{1}{2} \neq f(0, 0)$$

f n'est pas continue en $(0, 0)$.

Remarque : Quand on trouve des expressions de la forme $x^2 + y^2$ au dénominateur, il est souvent utile de passer en coordonnées polaires pour étudier la continuité.

B Changement en coordonnées polaires

Définition : Le passage en coordonnées polaires dans $\mathbb{R}^2$ associe à tout point $(x, y) \neq (0, 0)$ un couple $(r, \theta) \in]0, +\infty[\times [0, 2\pi[$ tel que :

$$x = r \cos(\theta) \quad \text{et} \quad y = r \sin(\theta)$$

On a alors $r = \sqrt{x^2 + y^2}$.

Méthode : Étudier la continuité en $(0, 0)$

Pour étudier la limite en $(0, 0)$ d'une fonction $f(x, y)$, on exprime $f(r \cos(\theta), r \sin(\theta))$. Si l'expression tend vers une constante indépendante de θ lorsque $r \rightarrow 0^+$, la fonction est continue.

Exemple : Soit $f(x, y) = \frac{x^3}{x^2+y^2}$ pour $(x, y) \neq (0, 0)$ et $f(0, 0) = 0$. En coordonnées polaires :

$$f(r \cos(\theta), r \sin(\theta)) = \frac{r^3 \cos^3(\theta)}{r^2} = r \cos^3(\theta)$$

Comme $|r \cos^3(\theta)| \leq r \xrightarrow{r \rightarrow 0^+} 0$, f est continue en $(0, 0)$.

Contre-Exemple : Soit $f(x, y) = \frac{x^2}{x^2+y^2}$ pour $(x, y) \neq (0, 0)$ et $f(0, 0) = 0$. En coordonnées polaires :

$$f(r \cos(\theta), r \sin(\theta)) = \frac{r^2 \cos^2(\theta)}{r^2} = \cos^2(\theta)$$

La limite dépend de l'angle θ quand $r \rightarrow 0^+$, donc f n'est pas continue en $(0,0)$. En effet, on peut trouver deux droites d'approche donnant des limites différentes, par exemple $y = 0$ ($\sim \theta = 0$) et $y = x$ ($\sim \theta = \frac{\pi}{4}$).

Remarque : Cette méthode est particulièrement performante lorsque l'expression comporte le terme $x^2 + y^2$, car il se simplifie directement en r^2 .

C Lien entre continuité et topologie

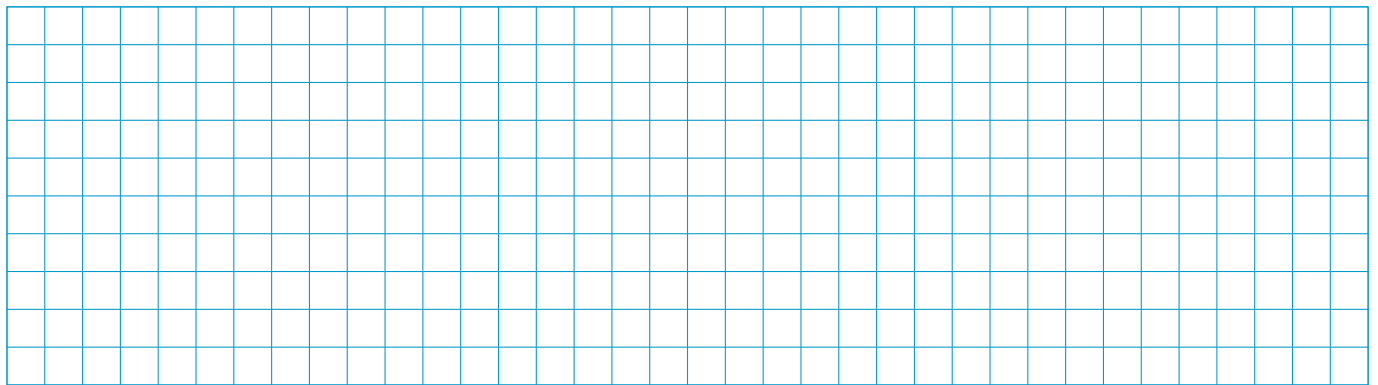
Théorème de la continuité globale : (*admis*)

Une fonction $f : \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}^p$ est continue

- $\iff$ pour tout ouvert $\mathcal{O}$ de $\mathbb{R}^p$, l'image réciproque $f^{-1}(\mathcal{O})$ est un ouvert de $\mathcal{U}$.
- $\iff$ pour tout fermé $\mathcal{F}$ de $\mathbb{R}^p$, l'image réciproque $f^{-1}(\mathcal{F})$ est un fermé de $\mathcal{U}$.

Application : Pour chacun des ensembles suivants, déterminer s'il est ouvert, fermé, ouvert-fermé ou ni l'un, ni l'autre.

$$\{(x, y) \mid x^2 - y^2 < 1\}, \quad \{(x, y) \mid e^{x+y^3} > 0\}, \quad \{(x, y, z) \mid \arctan(xz) \geq \cos(yz)\}, \quad \{(x, y, z) \mid x + y + z > xyz\}$$



D Continuité uniforme

Définition : Soit $f : \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}^p$. On dit que f est **uniformément continue** sur $\mathcal{U}$ si :

$$\forall \epsilon > 0, \exists \alpha > 0, \forall x, y \in \mathcal{U}, \quad \|x - y\| \leq \alpha \Rightarrow \|f(x) - f(y)\| < \epsilon$$

Remarque : Dans la définition de la continuité en un point x_0 , le réel α dépend de ϵ et de x_0 . Dans le cas de la continuité uniforme, le réel α ne dépend plus que de ϵ : il est globalement valable pour tout couple de points (x, y) de l'ouvert $\mathcal{U}$.

Proposition : Uniforme continuité et continuité sur les compacts

Toute fonction continue sur un compact de $\mathbb{R}^q$ est uniformément continue.

Exemple : L'application identité ou toute application linéaire $f : \mathbb{R}^q \rightarrow \mathbb{R}^p$ est uniformément continue sur $\mathbb{R}^q$. En effet, par linéarité en dimension finie, il existe une constante $C > 0$ telle que pour tous $x, y \in \mathbb{R}^q$, $\|f(x) - f(y)\| \leq C\|x - y\|$. Pour un $\epsilon > 0$ donné, il suffit alors de choisir $\alpha = \frac{\epsilon}{C}$ (qui est indépendant de x et y) pour vérifier la définition.

Contre-Exemple : La fonction $f :]0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \frac{1}{x}$ est continue sur $]0, 1]$ mais **n'est pas** uniformément continue sur cet intervalle. En effet, si l'on choisit les deux suites de $]0, 1]$ définies pour $n \in \mathbb{N}^*$ par $x_n = \frac{1}{n}$ and $y_n = \frac{1}{n+1}$, on a :

$$|x_n - y_n| = \frac{1}{n(n+1)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

Pourtant, l'écart entre leurs images reste constant et ne tend pas vers 0 :

$$|f(x_n) - f(y_n)| = |n - (n+1)| = 1$$

Il est donc impossible de trouver un α global qui rende les images proches dès que les antécédents le sont.

Théorème : Prolongement par continuité

Soit $\mathcal{U}$ un ouvert borné de $\mathbb{R}^q$ et $f : \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}^p$ une fonction uniformément continue. Alors f peut être prolongée de façon unique en une application continue sur l'adhérence $\bar{\mathcal{U}}$.

E Fonctions lipschitziennes

Définition : Soit $\mathcal{U}$ un ouvert de $\mathbb{R}^q$ et $f : \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}^p$. Soit $k \geq 0$ un réel. On dit que f est **k -lipschitzienne** sur $\mathcal{U}$ si :

$$\forall (x, y) \in \mathcal{U}^2, \quad \|f(x) - f(y)\| \leq k\|x - y\|$$

On dit que f est **lipschitzienne** s'il existe un tel réel k . Si $0 \leq k < 1$, l'application f est dite **contractante**.

Proposition : Rapport avec la continuité uniforme

Toute fonction lipschitzienne sur $\mathcal{U}$ est uniformément continue sur $\mathcal{U}$ (et est donc, a fortiori, continue sur $\mathcal{U}$).

Remarque : Pour une fonction k -lipschitzienne, face à un $\epsilon > 0$ donné, le choix du pas $\alpha = \frac{\epsilon}{k}$ (si $k > 0$) convient globalement en tout point, ce qui montre de manière immédiate l'uniforme continuité.

Exemple : Soit $f : \mathbb{R}^q \rightarrow \mathbb{R}^p$ une application linéaire. En dimension finie, toutes les applications linéaires sont continues et il existe une constante $M \geq 0$ telle que pour tout $h \in \mathbb{R}^q$, $\|f(h)\| \leq M\|h\|$. Par conséquent :

$$\forall (x, y) \in (\mathbb{R}^q)^2, \quad \|f(x) - f(y)\| = \|f(x - y)\| \leq M\|x - y\|$$

Ainsi, toute application linéaire en dimension finie est M -lipschitzienne.

II Convergence de suites de fonctions

III Applications linéaires continues

Contents

I	Continuité	1
A	Définition et propriétés	1
B	Changement en coordonnées polaires	2
C	Lien entre continuité et topologie	3
D	Continuité uniforme	3
E	Fonctions lipschitziennes	4
II	Convergence de suites de fonctions	4
III	Applications linéaires continues	4